jamovi 분석 절차 매뉴얼 — 4장 표 4-7~4-15 재현용

이 문서는 2026-10-26~27에 jamovi로 직접 수행한 석사논문 제4장 통계 분석을 처음부터 다시 돌려 같은 결과를 얻기 위한 조작 절차서다. 각 단계는 "무엇을 클릭하는가 → 확인값 → 함정" 순서로 적었다. 재현할 때는 단계를 순서대로 따라가고, 각 단계 끝의 확인값과 화면 수치를 대조한다. 확인값이 다르면 그 단계의 "함정"부터 점검한다.

항목	내용
작성일	2026-10-27
프로그램	jamovi 2.7.41 (결과창 References: The jamovi project (2025) Version 2.7; R Core Team (2025) R 4.5; Revelle (2025) psych; Fox & Weisberg (2024) car)
계산 엔진	R 4.5
입력 파일	`01.docs/설문결과/jamovi/261026_0631_jamovi용_설문응답_73건.xlsx` 의 `data` 시트(73행 50열). 변수 뜻·측정수준·값 라벨은 같은 파일의 `codebook` 시트
저장 파일	`01.docs/설문결과/jamovi/1027 ancova result.omv`
표본	73명 전부. 도입 현장 `D(도입여부)`=1 34명, 미도입 `D(도입여부)`=0 39명
필터	**최종 분석에서는 필터를 쓰지 않는다**(아래 0단계 참조)

목차

각 단계는 무엇을 알아보려는 것인가 — 쉬운 설명
0단계. 파일 열기와 변수 설정
1단계. 표 4-7 표본 특성
2단계. 표 4-8 신뢰도·요인구조
3단계. 표 4-9 기술통계
4단계. 표 4-10 균형 진단
5단계. 표 4-11 가정 점검
6단계. 표 4-12 H1 본 분석
7단계. 표 4-13 하위요인별 ANCOVA와 Holm 보정
8단계. 표 4-14 H2 상호작용
9단계. 표 4-15 가설 검증 종합
10단계 이후 — 2026-10-27 추가 분석
10-1. 시스템 경로 작동 여부별 실효성
10-2. 전체 73명 기술통계
10-3. EFA 고유값 기준 재실행
10-4. 문항 제거 시 α·수정 문항–총점 상관
10-5. 선형성 산점도
10-6. Cook's D 저장·초과 건수·사례 ID
10-7. 공변량 없는 단순 비교
10-8. 사전 지정 민감도 분석(시스템 경로 부분집단)
10-9. H2 조건부 조정 평균(W 수준별)
10-10. 사후 강건성(필터별 H1 회귀)
10-11. 집단별 상관·천장효과
10-12. 화면 겹침
공통 함정
부록 A. Holm 보정 손계산법
부록 B. 전체 결과 요약표

표본에 관한 사전 결정

- R001·R002는 시험 응답이다(현장명 "테스트", 성명이 연구자 본인). 그러나 사용자 결정으로 **분석에 포함**한다.
- `role(역할)`은 재연락으로 보완한 뒤 1 공사감독·2 안전관리자·3 현장소장의 3범주다(각 31·19·23명). '기타'(코드 4)는 없다.

각 단계는 무엇을 알아보려는 것인가 — 쉬운 설명

이 절은 통계를 배우지 않은 사람도 아래 단계들이 "왜 필요한지"를 알 수 있게 쓴 안내다. 조작 방법과 정확한 수치는 각 단계 본문을 본다.

먼저, 이 연구가 묻는 것

건설현장 73곳의 안전 담당자가 설문에 답했다. 그중 34명은 AI CCTV 안전관제 시스템(YOLO-LLM)을 **도입한 현장** 사람이고, 39명은 **도입하지 않은 현장** 사람이다. 모든 분석은 결국 두 질문으로 모인다.

- **질문 1(H1):** 도입 현장 사람들이 느끼는 "안전관리 실효성" 점수(1~5점)가 미도입 현장보다 높은가?
- **질문 2(H2):** 예산이 빡빡한 현장과 여유 있는 현장 사이에서, 도입 현장과 미도입 현장의 점수 차이가 달라지는가?

한 번 설문해서 두 집단을 나란히 비교한 연구이므로, "도입해서 좋아졌다"가 아니라 "도입 현장이 더 높게 나타났다"까지만 말할 수 있다.

자주 나오는 말 여섯 가지

말	쉬운 뜻
평균(M)·표준편차(SD)	평균은 점수의 가운데, 표준편차는 점수가 평균에서 얼마나 흩어져 있는지다. SD가 작으면 사람들 답이 비슷하다
p값	"실제로는 차이가 없는데도 이만한 차이가 우연히 나올 확률". 0.05보다 작으면 우연이라 보기 어렵다고 판정한다
효과크기(η²p, d, V)	p값은 "차이가 있는지"만 알려 준다. 효과크기는 그 차이가 **얼마나 큰지**를 알려 준다
통제변수·공변량	나이, 경력, 소속, 성별, 역할, 공사비. 두 집단이 이런 점에서 애초에 다르면 비교가 불공정하므로 수학적으로 맞춰 놓는 변수다
ANCOVA(공분산분석)	통제변수를 맞춰 놓은 뒤 두 집단의 평균을 비교하는 방법. 달리기 기록을 비교하기 전에 출발선을 같게 맞추는 것과 같다. 이렇게 맞춘 평균을 **조정 평균**이라 부른다
필터	jamovi에서 특정 사람만 남기고 계산하는 기능. 켜 두면 결과창의 모든 표가 그 사람들 값으로 바뀌므로 매뉴얼 곳곳에서 "필터를 끄라"고 반복한다

단계별 설명

0단계. 파일 열기와 변수 설정 — 컴퓨터에게 숫자의 종류를 알려 준다

엑셀에는 나이(연속된 숫자)와 성별(1=남, 2=여 같은 이름표)이 둘 다 숫자로 들어 있다. 컴퓨터가 성별 코드를 평균 내면 "1.08"처럼 뜻 없는 값이 나온다. 그래서 어떤 열이 진짜 숫자(연속형)이고 어떤 열이 이름표(명목형)인지 먼저 정해 준다. 이 단계가 틀리면 뒤의 모든 분석이 틀린다.

1단계. 표 4-7 표본 특성 — 응답자가 누구인지 소개한다

두 집단 사람들의 나이, 경력, 소속, 성별, 역할, 공사비 규모를 세어 보여 준다. 덧붙여 "위험을 어떤 경로로 알게 됐는가(A7)", "언제 알게 됐는가(A8)", "지시가 전달되기까지 얼마나 걸렸는가(A9)"가 두

집단에서 다른지 교차분석으로 본다. 결과는 인지 경로와 시점은 집단에 따라 뚜렷히 다르고, 전달 소요시간은 차이가 없었다. 이 "차이 없음"은 9단계 종합표에 그대로 들어간다.

2단계. 표 4-8 신뢰도·요인구조 — 설문지 자체가 믿을 만한지 확인한다

실효성을 묻는 8문항이 정말 같은 것을 재고 있다면, 1번에 높게 답한 사람은 8번에도 높게 답해야 한다. 그 일관성을 숫자 하나로 나타낸 것이 Cronbach's α다(1에 가까울수록 좋고, 여기서는 0.937). 문항이 2개뿐인 영역은 α 대신 두 문항의 상관으로 본다. 요인분석(EFA)은 8문항이 하나의 덩어리로 묶이는지, 아니면 둘셋으로 갈라지는지를 본다. 결과는 실효성 8문항과 예산제약성 4문항이 각각 하나의 덩어리였다.

3단계. 표 4-9 기술통계 — 점수를 집단별로 요약한다

실효성 전체 점수와 다섯 하위 영역, 예산제약성의 평균·표준편차를 집단별로 구한다. 왜도·첨도는 점수가 한쪽으로 심하게 몰려 있는지 보는 값이다. 시스템 특성·경보 피로도 문항은 도입 현장만 답했으므로 34명 값만 나온다.

4단계. 표 4-10 균형 진단 — 두 집단이 애초에 비슷한 사람들인지 본다

도입 현장 사람들이 원래 경력이 훨씬 많다면, 점수 차이가 시스템 때문인지 경력 때문인지 알 수 없다. 그래서 통제변수마다 두 집단이 얼마나 다른지 잰다. 나이·경력은 비슷했고, 성별만 달랐다(도입 현장은 전원 남성). 이렇게 발견한 차이는 5~6단계에서 통제변수로 넣어 맞춘다.

5단계. 표 4-11 가정 점검 — ANCOVA를 써도 되는 조건인지 확인한다

ANCOVA는 몇 가지 전제가 맞을 때만 믿을 수 있다. 두 집단의 점수 퍼짐이 비슷한가(등분산), 점수가 종 모양으로 분포하는가(정규성), 나이가 점수에 미치는 영향이 두 집단에서 같은가(회귀기울기 동질성), 통제변수끼리 너무 겹치지 않는가(다중공선성, VIF), 혼자서 결과를 크게 흔드는 응답자가 있는가(영향점, Cook's D)를 차례로 본다. 여기서 만든 ANCOVA 모형이 6단계의 본 분석 모형이 된다.

6단계. 표 4-12 H1 본 분석 — 질문 1의 답

통제변수를 맞춘 뒤 비교한 조정 평균은 미도입 3.29, 도입 3.83으로 차이 0.54점이다. 이 차이가 우연일 확률 p=.005로 매우 낮으므로 H1을 지지한다. 효과크기 η^2p=0.121은 "점수 차이 중 약 12%를 도입 여부로 설명한다"는 뜻이다.

7단계. 표 4-13 하위요인별 ANCOVA와 Holm 보정 — 다섯 영역 중 어디서 차이가 나는지 본다

실효성을 조기인지·대응신속성·원격파악·순찰부담경감·위험통제력 다섯으로 쪼개 같은 비교를 다섯 번 한다. 검정을 여러 번 하면 그중 하나는 우연히 "차이 있음"으로 나올 가능성이 커지므로, Holm 보정으로 기준을 더 엄격하게 만든다(계산법은 부록 A). 보정 후에도 조기인지·원격파악·위험통제력은 차이가 남고, 대응신속성과 순찰부담경감은 남지 않았다.

8단계. 표 4-14 H2 상호작용 — 질문 2의 답

"예산이 빡빡할수록 도입 현장과 미도입 현장의 차이가 커지는가(또는 작아지는가)"를 본다. 이렇게 한 변수가 다른 변수의 효과를 바꾸는 것을 상호작용이라 한다. 예산제약성 점수를 평균이 0이 되게 옮기는 평균중심화는 계산 결과를 읽기 쉽게 하는 준비 작업이다. 상호작용의 p=.131로 기준 .05를 넘어 H2는 기각한다. ANCOVA와 회귀분석 두 방법으로 같은 값이 나오는지도 확인한다.

9단계. 표 4-15 가설 검증 종합 — 새 계산 없이 결과를 한 표에 모은다

6단계(H1 지지), 8단계(H2 기각), 1단계의 전달 소요시간(집단 차이 없음)을 한 표로 정리한다. 신뢰구간 하나만 손으로 계산한다.

10단계 이후 추가 분석은 무엇을 보충하는가

0~9단계가 본 논문의 표를 만드는 뼈대라면, 아래는 "그 결론이 정말 단단한가"를 여러 각도에서 흔들어 보고 빈칸을 채우는 작업이다.

- **10-1 시스템 경로 작동 여부별 실효성:** 도입 현장 34명 안에서도 시스템이 실제로 위험을 알려 준 경험이 있는 15명과 없는 19명을 나눠 보니, 있는 쪽 점수가 더 높았다. 5장 논의의 근거다.
- **10-2 전체 73명 기술통계:** 집단을 나누지 않은 전체 평균. 표의 '전체' 행을 채운다.
- **10-3 EFA 고유값 기준 재실행:** 2단계 요인분석의 "덩어리 수를 정하는 기준"을 원고에 미리 적어 둔 기준으로 바꿔 다시 돌렸다. 결과는 같다. 이쪽이 표준 절차다.
- **10-4 문항 제거 시 α:** 문항 하나를 빼면 신뢰도가 오르는지 본다. 오르는 문항이 없으므로 뺄 문항이 없다.
- **10-5 선형성 산점도:** 나이·경력과 점수의 관계가 직선에 가까운지 그림으로 본다. ANCOVA의 또 하나의 전제다.
- **10-6 Cook's D 초과 사례:** 5단계에서 "혼자 결과를 흔드는 응답자"가 몇 명이고 누구인지 찍어 낸다. 5명이 기준을 넘었지만 삭제하지 않고, 10-10에서 빼고도 결론이 유지되는지 본다.
- **10-7 공변량 없는 단순 비교:** 출발선을 맞추지 않고 그냥 두 집단 평균을 비교하면 차이는 0.63점이다. 맞춘 뒤의 0.54점과 나란히 보여 "통제변수를 넣어도 차이가 사라지지 않는다"를 보인다.
- **10-8 사전 지정 민감도 분석:** 시스템이 실제로 작동한 도입 15명과 미도입 39명만으로 다시 비교한다. 차이가 더 커진다(0.78점). 연구 시작 전에 하겠다고 미리 적어 둔 분석이다.
- **10-9 H2 조건부 조정 평균:** 예산제약성이 낮을 때·평균일 때·높을 때 각각 두 집단 차이가 얼마인지 (0.16, 0.50, 0.83) 구한다. 커지는 방향은 보이지만 8단계에서 통계적으로 확인되지 않았으므로 참고 자료다.
- **10-10 사후 강건성:** 영향점 5명을 빼도, 여성 6명을 빼도, 소규모 공사를 빼도, 모든 문항에 같은 점수만 찍은 3명을 빼도 H1의 결론이 유지되는지 네 번 확인한다. 네 조건 모두 유지됐다.
- **10-11 집단별 상관·천장효과:** 예산과 실효성의 관계가 두 집단에서 다른지, 그리고 도입 현장의 대응신속성 점수가 5점 만점에 몰려 있는지(천장효과) 본다. 7단계에서 대응신속성에 차이가 안 나온 이유를 설명하는 데 쓴다.
- **10-12 화면 겹침:** 통계가 아니라 작업 중 창이 가려지는 문제의 메모다.

각 단계의 "함정"은 무엇인가

매뉴얼의 각 단계 끝에 있는 "함정"은 실제 분석 중 한 번 이상 틀렸던 지점이다. 가장 많이 반복되는 것은 두 가지다. 첫째, **필터를 끄지 않은 채** 다음 분석을 만들어 일부 사람의 값이 전체 값인 줄 알았던 것. 둘째, 통제변수를 여러 개 넣으면 jamovi가 **상호작용 항을 자동으로 잔뜩 추가**해 본 모형이 깨지는 것. 재현 중 확인값이 안 맞으면 이 둘부터 의심한다.

0단계. 파일 열기와 변수 설정

먼저 데이터를 열고 변수의 측정 수준을 바로잡는다. 엑셀 파일은 측정 수준 정보가 없어서 jamovi가 모든 열을 Nominal(명목)로 읽기 때문이다.

파일 열기

1. 왼쪽 위 `三`(메뉴)를 누른다.
2. `Open(열기)` → `This PC(이 PC)` → `Browse(찾아보기)`를 누른다.
3. 위 입력 파일(xlsx)을 선택한다. 시트는 `data`다.
4. 데이터 창의 행 수가 73인지 확인한다.

측정 수준 설정

1. 상단 `Data(데이터)` 탭을 누른다.
2. 바꿀 열의 머리글을 더블클릭해 `Setup(설정)` 창을 연다.
3. `age(만 나이)`의 측정 수준을 **Continuous(연속형)**로 바꾼다.
4. `experience(경력)`의 측정 수준을 **Continuous(연속형)**로 바꾼다.
5. 다음 변수가 Continuous(연속형)인지 확인한다. 소수 값이라 대개 자동으로 연속형이다: `Y_total(안전관리 실효성 전체)`, `Y1(조기인지)`~`Y5(위험통제력)`, `W_mean(예산제약성)`, `D_sub1~D_sub4(시스템 특성 하위요인 평균)`, `D_total(시스템 특성 전체)`, `E_total(경보 피로도 완화 전체)`.
6. 다음 변수는 **Nominal(명목형)**로 그대로 둔다: `D(도입여부)`, `affiliation(소속)`, `sex(성별)`, `role(역할)`, `cost(총공사비)`, `A7(위험 인지 경로)`, `A8(위험 인지 시점)`, `A9(지시 전달 소요시간)`.

> codebook 시트는 `cost(총공사비)`·`A9(지시 전달 소요시간)`를 Ordinal(서열형)로 적었다. 그러나 빈도표와 ANCOVA 요인으로 쓰려면 Nominal(명목형)이 맞으므로 Nominal로 둔다.

필터 처리

1. 처음에는 `Data(데이터)` → `Filters(필터)` → `+`에 `include == 1`을 입력해 `include(분석 포함 플래그)`가 1인 71명만 남겼다.
2. 이후 사용자 결정으로 **필터를 끄고 73명 전체로 진행**했다. 재현할 때는 필터를 만들지 않거나, 만들었다면 `active(활성)` 토글을 끈다.
3. 필터 수식은 입력 후 **Enter를 눌러야 적용**된다. 하단 상태표시줄의 `Filtered N`으로 적용 여부를 확인한다.

확인값

- 행 수 73, 열 수 50.
- `include == 1` 필터를 켜면 71명(최종 분석에서는 쓰지 않음).

함정

- Enter를 누르지 않으면 수식이 입력란에 보여도 적용되지 않는다(상태표시줄 `Filtered 0`).
- 필터는 데이터셋 전체에 걸린다. 결과창에 이미 만든 **모든 분석이 동시에 재계산**된다.
- 집단별 값이 필요한 분석(신뢰도 등)은 필터로 `D == 1`과 `D == 0`을 번갈아 건다. 끝나면 반드시 필터를 끈다.
- 집단 변수 이름이 `D(도입여부)`라서 문항 `D1~D8(시스템 특성 인식 문항)`과 혼동하기 쉽다. 필터 수식 `D == 1`의 `D`는 집단 변수다.

1단계. 표 4-7 표본 특성

두 집단의 인구통계 특성과 과정 지표(`A7`·`A8`·`A9`)의 분포를 구한다.

인구통계 기술통계

1. `Exploration(탐색)` → `Descriptives(기술통계)`를 누른다.
2. Variables(변수)에 `affiliation(소속)`, `sex(성별)`, `role(역할)`, `cost(총공사비)`, `age(만 나이)`, `experience(경력)`을 넣는다.
3. `Split by(집단 분리)`에 `D(도입여부)`를 넣는다.
4. `Frequency tables(빈도표)`를 체크한다.
5. Statistics(통계량)에서 `N(사례 수)`, `Missing(결측)`, `Mean(평균)`, `Median(중위수)`, `Std. deviation(표준편차)`, `Minimum(최솟값)`, `Maximum(최댓값)`을 체크한다.

과정 지표 교차분석

1. `Frequencies(빈도)` → `Independent Samples(독립표본, χ² test of association 연관성 검정)`을 누른다.
2. `Rows(행)`에 `A7(위험 인지 경로)`, `Columns(열)`에 `D(도입여부)`를 넣는다.
3. Statistics(통계량)에서 `χ²(카이제곱)`과 `Fisher's exact test(피셔 정확 검정)`를 체크한다.
4. Cells(셀)에서 `Column percentages(열 백분율)`를 체크한다.
5. 결과 상자 제목을 우클릭 → `Duplicate(복제)`를 누른다.
6. 복제본의 `Rows(행)`만 `A8(위험 인지 시점)`로 바꾼다.
7. 한 번 더 복제해 `Rows(행)`를 `A9(지시 전달 소요시간)`로 바꾼다.

확인값

변수	범주·통계	미도입(D=0)	도입(D=1)
N		39	34
`age(만 나이)`	M(SD)	46.9(12.0)	46.4(11.1)
`experience(경력)`	M(SD)	17.5(12.4)	14.2(10.8)
`affiliation(소속)`	시공사 / 발주청	27 / 12	17 / 17
`sex(성별)`	남 / 여	33 / 6	34 / 0 (도입 전원 남성)
`role(역할)`	공사감독 / 안전관리자 / 현장소장	15 / 12 / 12	16 / 7 / 11
`cost(총공사비)`	범주 1~4 순	5 / 9 / 9 / 16	3 / 6 / 16 / 9
`A7(위험 인지 경로)`	보기 ①~⑤	2 / 27 / 7 / 0 / 3	0 / 10 / 7 / 17 / 0
`A8(위험 인지 시점)`	보기별 인원	미기록	미기록
`A9(지시 전달 소요시간)`	보기 ①~④	15 / 15 / 7 / 2	11 / 18 / 4 / 1

교차분석	χ^2	df	χ^2 p	Fisher p
`A7(위험 인지 경로)` × `D(도입여부)`	29.6	4	미기록	< .001
`A8(위험 인지 시점)` × `D(도입여부)`	19.0	3	미기록	< .001
`A9(지시 전달 소요시간)` × `D(도입여부)`	1.71	3	.636	**.663**

함정

- 범주형 변수의 Mean(평균)·Median(중위수)은 코드값의 평균이라 의미가 없다. 범주형은 Frequencies(빈도) 표만 쓴다.
- `Duplicate(복제)`는 결과 상자의 **제목**을 우클릭해야 나온다.

2단계. 표 4-8 신뢰도·요인구조

측정 도구의 내적 일관성(Cronbach's α), 2문항 하위요인의 문항 간 상관, 탐색적 요인분석(EFA)을 구한다.

신뢰도

1. `Factor(요인)` → `Reliability Analysis(신뢰도 분석)`를 누른다.
2. Items(문항)에 `B1~B8(실효성 문항)`을 넣는다.
3. `Cronbach's α(크론바흐 알파)`를 체크한다. 필터 없이 전체 α를 기록한다.
4. `Data(데이터)` → `Filters(필터)`에 `D == 1`을 입력하고 Enter → 도입 집단 α를 기록한다.
5. 필터 수식을 `D == 0`으로 바꾸고 Enter → 미도입 집단 α를 기록한다.
6. 필터를 끈다.
7. Items(문항)를 `C1~C4(예산제약성 문항)`로 바꾸고 3~6을 반복한다.

2문항 하위요인 상관

1. 필터가 꺼져 있는지 상태표시줄로 먼저 확인한다.
2. `Regression(회귀)` → `Correlation Matrix(상관행렬)`를 누른다.
3. Variables(변수)에 `B3`·`B4`(`Y3(원격파악)` 문항)를 넣는다.
4. `Pearson(피어슨)`과 `Report significance(유의확률 표시)`를 체크한다.
5. 결과 상자를 `Duplicate(복제)`해 변수를 `B5`·`B6`(`Y4(순찰부담경감)` 문항)으로 바꾼다.
6. 한 번 더 복제해 `B7`·`B8`(`Y5(위험통제력)` 문항)으로 바꾼다.

탐색적 요인분석

1. `Factor(요인)` → `Exploratory Factor Analysis(탐색적 요인분석)`를 누른다.
2. Variables(변수)에 `B1~B8(실효성 문항)`을 넣는다.
3. `Extraction(추출)`을 `Principal axis(주축 요인추출)`로 한다.
4. `Rotation(회전)`을 `Oblimin(사각 회전)`으로 한다.
5. `Number of factors(요인 수)`를 `Based on parallel analysis(평행분석 기준)`로 한다.
6. `Assumption Checks(가정 점검)`에서 `Bartlett's test of sphericity(바틀렛 구형성 검정)`와 `KMO measure of sampling adequacy(KMO 표본 적절성)`를 체크한다.
7. Variables(변수)를 `C1~C4(예산제약성 문항)`로 바꿔 한 번 더 실행한다.

확인값

척도	α 전체	α 도입	α 미도입
Y(`B1~B8`)	0.937	0.906	0.937(10:0x 필터 `D == 0`으로 재확인)
W(`C1~C4`)	0.926	0.885	0.957(동일)

문항 쌍	r	df	p
B3·B4 (Y3(원격파악))	0.721	71	< .001
B5·B6 (Y4(순찰부담경감))	0.631	71	< .001
B7·B8 (Y5(위험통제력))	0.741	71	< .001

EFA	요인 수	부하량	KMO	Bartlett
Y(B1~B8)	1	B1 .793, B2 .773, B3 .807, B4 .842, B5 .727, B6 .810, B7 .888, B8 .875	0.911	χ^2=456, df 28, p < .001
W(C1~C4)	1	C1 .922, C2 .955, C3 .826, C4 .784	0.836	χ^2=240, df 6, p < .001

함정

- Reliability(신뢰도)·Correlation(상관)·EFA(요인분석)에는 `Split by(집단 분리)`가 없다. 집단별 값은 필터로 나눠 구한다.
- 필터를 켠 채 다음 분석을 만들면 그 분석도 부분집단 값이 된다. 실제로 B3·B4 상관이 도입 34명 값 r=0.501로 한 번 잘못 나와, 필터를 끄고 다시 구했다. df가 71이 아니면 필터가 켜져 있는 것이다.
- 1문항 하위요인(Y1(조기인지)·Y2(대응신속성))은 α를 산출할 수 없다. 2문항 하위요인은 α 대신 문항 간 상관으로 보고한다.
- **요인 수 기준 정정(2026-10-27):** 처음 실행은 `Based on parallel analysis(평행분석 기준)`였으나, 원고 제5절의 사전 지정(고유값 1 이상·스크리 도표)과 맞추기 위해 `Number of Factors(요인 수)`를 `Based on eigenvalue(고유값 기준)`(1)로 **재실행**했다. 결과는 동일하게 1요인이다(10-3 참조). 이 매뉴얼의 표준 절차는 고유값 기준이다.

3단계. 표 4-9 기술통계

종속변수·조절변수의 집단별 기술통계와, 도입 집단만 응답한 시스템 특성·경보 피로도 문항의 기술통계를 구한다.

종속변수·조절변수

1. `Exploration(탐색)` → `Descriptives(기술통계)`를 누른다.
2. Variables(변수)에 `Y_total(안전관리 실효성 전체)`, `Y1(조기인지)`~`Y5(위험통제력)`, `W_mean(예산제약성)`을 넣는다.
3. `Split by(집단 분리)`에 `D(도입여부)`를 넣는다.
4. `Mean(평균)`, `Median(중위수)`, `Std. deviation(표준편차)`, `Minimum(최솟값)`, `Maximum(최댓값)`, **`Skewness(왜도)`**, **`Kurtosis(첨도)`**를 체크한다.

도입 집단 전용 문항

1. `Descriptives(기술통계)`를 새로 하나 더 만든다.
2. Variables(변수)에 `D1~D8(시스템 특성 인식 문항)`, `E1~E4(경보 피로도 완화 문항)`, `E_total(경보 피로도 완화 전체)`, `D_sub1~D_sub4(시스템 특성 하위요인 평균)`, `D_total(시스템 특성 전체)`을 넣는다.
3. `Split by(집단 분리)`는 비워 둔다. 미도입 집단은 이 문항이 결측이라 필터 없이도 도입 34명만 집계된다.

확인값

변수	미도입 M(SD)	도입 M(SD)
`Y_total(안전관리 실효성 전체)`	3.48(0.81)	4.11(0.61)
`Y1(조기인지)`	3.51(0.82)	4.18(0.76)
`Y2(대응신속성)`	3.87(0.83)	4.24(0.70)
`Y3(원격파악)`	3.32(1.00)	4.12(0.71)
`Y4(순찰부담경감)`	3.26(1.01)	3.88(0.76)
`Y5(위험통제력)`	3.67(0.81)	4.25(0.63)
`W_mean(예산제약성)`	3.57(1.11)	3.31(1.04)

- 왜도·첨도: 모두 절댓값 1.25 이하.

도입 34명 문항	M(SD)
D1 / D2 / D3 / D4	3.71(1.00) / 3.71(0.97) / 3.94(0.69) / 3.53(0.99)
D5 / D6 / D7 / D8	3.56(0.96) / 3.47(0.96) / 4.12(0.77) / 3.85(0.86)
E1 / E2 / E3 / E4	3.53 / 3.59 / 3.91 / 3.59 (SD 미기록)
`E_total(경보 피로도 완화 전체)`	3.65 (SD 미기록)

도입 34명 문항	M(SD)
`D_sub1` / `D_sub2` / `D_sub3` / `D_sub4`	3.71 / 3.74 / 3.51 / 3.99 (SD 미기록)
`D_total(시스템 특성 전체)`	3.74 (SD 미기록)

함정

- 두 번째 Descriptives(기술통계)의 N이 34가 아니면 필터가 켜져 있거나 결측 처리가 다른 것이다.

4단계. 표 4-10 균형 진단

두 집단이 통제변수에서 얼마나 다른지 본다. 표준화 차이(SMD) 대신 jamovi 기본 기능의 Cohen's d(연속형)와 Cramér's V(범주형)를 대체 지표로 쓴다.

연속형 통제변수

1. `T-Tests(t 검정)` → `Independent Samples T-Test(독립표본 t 검정)`를 누른다.
2. `Dependent Variables(종속변수)`에 `age(만 나이)`, `experience(경력)`을 넣는다.
3. `Grouping Variable(집단 변수)`에 `D(도입여부)`를 넣는다.
4. `Additional Statistics(추가 통계량)`에서 **`Effect size(효과크기, Cohen's d)`**와 `Confidence interval(신뢰구간)`을 체크한다.

범주형 통제변수

1. `Frequencies(빈도)` → `Independent Samples(독립표본)`를 누른다.
2. `Rows(행)`에 `affiliation(소속)`, `Columns(열)`에 `D(도입여부)`를 넣는다.
3. Statistics(통계량)에서 `Fisher's exact test(피셔 정확 검정)`를 체크한다.
4. `Nominal(명목)` 항목에서 **`Phi and Cramer's V(파이 및 크라메르 V)`**를 체크한다.
5. 결과 상자를 `Duplicate(복제)`해 `Rows(행)`를 `sex(성별)`로 바꾼다.
6. 같은 방식으로 `role(역할)`, `cost(총공사비)`를 만든다.

확인값

변수	검정	p	Fisher p	효과크기
`age(만 나이)`	t(71)=0.200	.842	—	d=0.047
`experience(경력)`	t(71)=1.214	.229	—	d=0.285
`affiliation(소속)`	χ^2=2.81	.094	.150	V=0.196
`sex(성별)`	χ^2=5.70	.017	.027	V=0.279 (유일한 유의)
`role(역할)`	χ^2=1.05, df 2	.590	.631	V=0.120 (Phi는 NaN)
`cost(총공사비)`	χ^2=4.70, df 3	.195	.201	V=0.254

함정

- `Grouping Variable(집단 변수)`을 비워 두면 결과가 점(.)으로만 나온다.
- `Effect size(효과크기)` 체크박스는 `Additional Statistics(추가 통계량)` 안에 있다.
- `role(역할)`의 Phi가 NaN으로 나오는 것은 정상이다. Phi는 2×2 표에만 정의되고 `role(역할)`은 3×2 표다. Cramér's V를 쓴다.

5단계. 표 4-11 가정 점검

ANCOVA 본 모형을 만들고 등분산·정규성·회귀기울기 동질성·다중공선성·영향점을 점검한다. 이 단계에서 만든 ANCOVA가 6단계 본 분석의 모형이 된다.

ANCOVA 모형 만들기

1. `ANOVA(분산분석)` → `ANCOVA(공분산분석)`를 누른다.
2. `Dependent Variable(종속변수)`에 `Y_total(안전관리 실효성 전체)`을 넣는다.
3. `Fixed Factors(고정 요인)`에 `D(도입여부)`, `affiliation(소속)`, `sex(성별)`, `role(역할)`, `cost(총공사비)`를 넣는다.
4. `Covariates(공변량)`에 `age(만 나이)`, `experience(경력)`을 넣는다.
5. `Model(모형)`을 펼친다. `Model Terms(모형 항)` 목록에서 `D * affiliation`부터 맨 아래 5원 상호작용 항까지 Shift+클릭으로 전부 선택한다.
6. `←` 버튼으로 선택한 상호작용 항을 모두 제거한다. **주효과 7개(`D`, `affiliation`, `sex`, `role`, `cost`, `age`, `experience`)만** 남긴다.
7. `Sum of squares(제곱합)`를 `Type 3(제3유형)`으로 한다.
8. 결과 표의 잔차(Residuals) df가 62인지 확인한다.
9. `Assumption Checks(가정 점검)`에서 `Homogeneity test(등분산 검정)`, `Normality test(정규성 검정)`, `Q-Q Plot(Q-Q 도표)`을 체크한다.

회귀기울기 동질성(진단용 임시 모형)

1. `Model(모형)` → `Components(구성 요소)` 목록에서 `D`와 `age`를 Ctrl+클릭으로 함께 선택한다.
2. `→` 옆 드롭다운에서 `Interaction(상호작용)`을 골라 `D*age` 항을 추가한다.
3. 같은 방식으로 `D`와 `experience`를 골라 `D*experience` 항을 추가한다.
4. 두 상호작용 항의 F·p를 기록한다.
5. **`Model Terms(모형 항)`에서 `D*age`, `D*experience`를 다시 제거**한다. 잔차 df가 62로 돌아왔는지 확인한다.

다중공선성·영향점(회귀분석)

1. `Regression(회귀)` → `Linear Regression(선형회귀)`을 누른다.
2. `Dependent Variable(종속변수)`에 `Y_total(안전관리 실효성 전체)`을 넣는다.
3. `Covariates(공변량)`에 `age(만 나이)`, `experience(경력)`을 넣는다.
4. `Factors(요인)`에 `D(도입여부)`, `affiliation(소속)`, `sex(성별)`, `role(역할)`, `cost(총공사비)`를 넣는다.
5. `Assumption Checks(가정 점검)`에서 `Collinearity statistics(공선성 통계량, VIF)`와 `Residual plots(잔차 도표)`를 체크한다.
6. `Data Summary(데이터 요약)`에서 `Cook's distance(쿡의 거리)`를 체크한다.

확인값

점검	결과
Levene 등분산	F(26, 46)=1.26, p=.245
Shapiro-Wilk 정규성	W=0.974, p=.128
D×age	F=1.50, p=.226
D×experience	F=0.55, p=.461
VIF	age 1.60, experience 1.65, D 1.12, affiliation 2.41, sex 1.17, role 1.75, cost 1.11
Cook's D	평균 0.0172, 중위 0.00508, 최대 0.139 (4/n=0.055 초과 5건 — 10-6 참조)
회귀 D 계수	B=0.539, SE=0.185, t=2.92, p=.005
회귀 R^2	0.318

함정

- **가장 큰 함정:** `Fixed Factors(고정 요인)`를 여러 개 넣으면 jamovi가 `Model Terms(모형 항)`에 2원~5원 상호작용을 전부 자동으로 넣는다. 그대로 두면 `Singular fit encountered(특이 적합 발생)` 경고가 뜨고, `D` 행의 F·p가 비며 df가 0으로 찍힌다. 반드시 주효과 7개만 남긴다. 잔차 df 62가 정상의 신호다.
- 회귀기울기 동질성 모형은 진단용 임시 모형이다. 본 모형에 넣지 않는다. 이 임시 모형에서 나온 `D`의 p=.557은 보고하지 않는다.
- 상호작용 항을 지우지 않고 6단계로 넘어가면 H1 결과가 달라진다. 6단계 시작 전에 잔차 df 62를 다시 확인한다.

6단계. 표 4-12 H1 본 분석

5단계의 주효과 7개 ANCOVA에서 효과크기와 조정 평균을 추가로 뽑는다. 새 분석을 만들지 않는다.

1. 5단계 ANCOVA 결과 상자를 클릭해 설정 창을 연다. 잔차 df가 62인지 확인한다.
2. `Effect Size(효과크기)`에서 **`partial η²(부분 에타제곱)`**를 체크한다. `η²(에타제곱)`가 아니다.
3. `Estimated Marginal Means(추정 주변 평균)`를 펼친다.
4. 왼쪽 목록에서 `D(도입여부)`를 선택하고 `→`로 `Term 1(항 1)` 칸에 넣는다.
5. `Term 1` 칸에 "drag variables here"라는 문구가 남아 있지 않은지 확인한다.
6. `Output(출력)`에서 `Marginal means tables(주변 평균 표)`를 체크한다.
7. `General Options(일반 옵션)`의 `Equal cell weights(동일 셀 가중)`를 기본값(체크) 그대로 둔다.

확인값

항목	값
`D(도입여부)`	F(1, 62)=8.5385, p=.005, η²p=0.121
제곱합	D의 SS 4.1734, 잔차 SS 30.3038(df 62)
조정 평균 미도입	3.29 (SE 0.196, 95% CI 2.90~3.69)
조정 평균 도입	3.83 (SE 0.225, 95% CI 3.38~4.28)
조정 평균 차이	0.54
다른 항 p	affiliation .731, sex .137, role .782, cost .349, age .850, experience .820

- 판정 규칙: 조정 평균 차이가 양수이고 p < .05이면 **H1 지지**. 효과크기는 판정 근거가 아니다.

함정

- `η²(에타제곱)`와 `partial η²(부분 에타제곱)`는 값이 다르다. 이 모형에서 η²는 0.111, partial η²는 0.121이다. 0.111이 보이면 체크박스를 잘못 고른 것이다.
- `D(도입여부)`가 `Term 1`에 실제로 들어가지 않으면 주변 평균 표가 나오지 않는다. "drag variables here"가 남아 있으면 다시 넣는다.

7단계. 표 4-13 하위요인별 ANCOVA와 Holm 보정

6단계 모형을 그대로 복제해 종속변수만 `Y1(조기인지)`~`Y5(위험통제력)`로 바꾼다. 이후 다섯 p값에 Holm 보정을 손으로 적용한다.

1. 6단계 ANCOVA 결과 상자 제목을 우클릭 → `Duplicate(복제)`를 누른다.
2. 복제본의 `Dependent Variable(종속변수)`만 `Y1(조기인지)`로 바꾼다.
3. 다시 복제해 `Y2(대응신속성)`로 바꾼다.
4. 다시 복제해 `Y3(원격파악)`로 바꾼다.
5. 다시 복제해 `Y4(순찰부담경감)`로 바꾼다.
6. 다시 복제해 `Y5(위험통제력)`로 바꾼다.
7. 각 복제본에서 잔차 df 62, `partial η²(부분 에타제곱)` 체크, EMM `Term 1`의 `D(도입여부)`가 유지됐는지 확인한다.
8. 다섯 p값을 부록 A의 방법으로 Holm 보정한다.

확인값

종속변수	미도입 조정 평균	도입 조정 평균	차이	F(1, 62)	p	η²p	Holm p
`Y1(조기인지)`	3.32	3.94	0.62	10.50	.002	0.145	.010
`Y2(대응신속성)`	3.69	3.82	0.13	0.46	.502	0.007	.502
`Y3(원격파악)`	3.13	3.85	0.72	9.36	.003	0.131	.012
`Y4(순찰부담경감)`	3.13	3.65	0.52	4.86	.031	0.073	.062
`Y5(위험통제력)`	3.41	3.95	0.54	8.74	.004	0.124	.012

- Holm 보정 후 유의: `Y1(조기인지)`, `Y3(원격파악)`, `Y5(위험통제력)`.
- `Y5(위험통제력)` 모형의 Shapiro-Wilk p=.036(경계).

함정

- jamovi는 여러 ANCOVA의 p값을 묶어 Holm 보정해 주지 않는다. 손계산한다.
- 복제 후 종속변수만 바꾸면 모형 항·효과크기·EMM 설정이 따라온다. 반대로 새 ANCOVA를 처음부터 만들면 5단계의 상호작용 자동 추가 함정이 다시 생긴다.

8단계. 표 4-14 H2 상호작용

예산제약성을 평균중심화한 뒤 `D(도입여부)`와의 상호작용을 ANCOVA와 회귀로 각각 검정한다.

평균중심화 변수 만들기

1. `Data(데이터)` → `Compute(계산)`를 누른다.
2. 새 변수 이름을 `W_c`로 입력한다.
3. 수식 칸에 `W_mean - VMEAN(W_mean)`을 입력한다. 결과 변수는 `W_c(평균중심화 예산제약성)`다. - 주의: `VMEAN`은 그 시점에 **필터를 통과한 행만**으로 평균을 낸다. 이번 분석은 필터를 끈 73명 기준으로 계산했으므로(하단 `Filters 0` 확인), 필터가 켜진 채 만들면 중심점이 달라진다.

ANCOVA 상호작용

1. 6단계 ANCOVA를 `Duplicate(복제)`한다(또는 5단계 방식으로 새로 만들고 상호작용 항을 지운다).
2. `Covariates(공변량)`에 `W_c(평균중심화 예산제약성)`를 추가한다. 공변량은 `age(만 나이)`, `experience(경력)`, `W_c` 세 개가 된다.
3. `Model(모형)` → `Components(구성 요소)`에서 `D`와 `W_c`를 Ctrl+클릭으로 함께 선택한다.
4. `→` 옆 드롭다운에서 `Interaction(상호작용)`을 골라 `D*W_c` 항을 추가한다.
5. `partial η²(부분 에타제곱)`가 체크돼 있는지 확인한다.
6. 잔차 df가 60인지 확인한다.

회귀 상호작용

1. `Regression(회귀)` → `Linear Regression(선형회귀)`을 새로 만든다.
2. `Dependent Variable(종속변수)`에 `Y_total(안전관리 실효성 전체)`을 넣는다.
3. `Covariates(공변량)`에 `age(만 나이)`, `experience(경력)`, `W_c(평균중심화 예산제약성)`를 넣는다.
4. `Factors(요인)`에 `D(도입여부)`, `affiliation(소속)`, `sex(성별)`, `role(역할)`, `cost(총공사비)`를 넣는다.
5. `Model Builder(모형 구성)` → `Predictors(예측변수)`에서 `D`와 `W_c`를 Ctrl+클릭으로 함께 선택한다.
6. `Interaction(상호작용)`을 골라 `Blocks(블록)`에 `D*W_c`를 추가한다.
7. `Model Coefficients(모형 계수)` → `Estimate(추정치)` → **`Confidence interval(신뢰구간)`**을 체크한다.

확인값

항목	값
ANCOVA D×W_c	F(1, 60)=2.3467, p=.131, η²p=0.038
제곱합	D×W_c의 SS 1.1197, 잔차 SS 28.6292(df 60)
같은 모형의 다른 항	D p=.008, W_c p=.519

항목	값
같은 모형의 가정	Levene p=.372, Shapiro-Wilk p=.726
회귀 D×W_c	B=0.30858, SE=0.2014, 95% CI [−0.0944, 0.7115], t=1.532, p=.131
일치 확인	회귀 t^2(1.532² ≈ 2.347) = ANCOVA F(2.3467)

- 판정: 상호작용 p=.131 ≥ .05 → **H2 기각**.
- W 평균·±1SD 조건에서의 조건부 집단 차이는 10-9에서 Linear Regression의 EMM으로 산출했다 (ANCOVA 메뉴 EMM에는 공변량을 넣을 수 없다).

함정

- `W_c`를 공변량에 넣지 않고 상호작용만 추가하려 하면 `Components(구성 요소)` 목록에 `W_c`가 나타나지 않는다. 공변량 추가가 먼저다.
- 회귀의 신뢰구간 체크박스는 `Model Coefficients(모형 계수)` 안의 `Estimate(추정치)` 아래에 있다.
- **W_c 생성 시점(2026-10-27 정정):** `VMEAN(W_mean)`은 **필터를 통과한 행만**으로 평균을 낸다. 따라서 `W_c`는 반드시 필터를 끈 73명 상태에서 만든다. 필터를 건 채 만들면 `W_c` 값과 H2·EMM 결과가 함께 바뀐다.
- **조건부 조정 평균(2026-10-27 정정):** `ANCOVA(공분산분석)` 메뉴의 `Estimated Marginal Means(추정 주변 평균)`에는 공변량을 넣을 수 없다. W 수준별 조정 평균은 **Linear Regression의 Estimated Marginal Means**에서 구한다(10-9 참조).

9단계. 표 4-15 가설 검증 종합

새 분석은 없다. 6·8단계 결과와 1단계의 `A9(지시 전달 소요시간)` 결과를 한 표로 모은다.

1. H1 행: 6단계 ANCOVA의 F·p·η²p와 5단계 회귀의 D 계수를 옮긴다.
2. H1의 95% 신뢰구간은 회귀 D 계수에서 t(62) 임계값으로 손계산한다: B ± t(.975, 62) × SE.
3. H2 행: 8단계 ANCOVA의 F·p와 회귀의 B·95% CI를 옮긴다.
4. 과정 지표 행: 1단계 `A9(지시 전달 소요시간)`의 Fisher p를 옮긴다.

확인값

가설·지표	통계량	판정
H1	F(1, 62)=8.54, p=.005, B=0.54, 95% CI 0.17, 0.91, η²p=0.121	지지
H2	F(1, 60)=2.35, p=.131, B=0.309, 95% CI [−0.09, 0.71]	기각
`A9(지시 전달 소요시간)`	Fisher p=.663	집단 차이 없음

- 해석 조합: 과정 지표(`A9`) 차이 '없음' × H1 결과 차이 '있음'.

함정

- H1의 신뢰구간은 jamovi가 바로 출력한 값이 아니라 회귀 SE로 손계산한 값이다. 5단계 회귀에서 `Confidence interval(신뢰구간)`을 체크하면 직접 대조할 수 있다.

10단계 이후 — 2026-10-27 추가 분석

0~9단계로 표 4-7~4-15의 본 값을 구한 뒤, 2026-10-27 오전에 원고의 빈칸과 5장 논의에 필요한 값을 추가로 구했다. 이 장의 분석은 대부분 **필터를 바꿔 가며** 같은 회귀분석을 다시 읽는 방식이라 필터 관리가 핵심이다. 각 항목이 끝나면 하단 상태표시줄이 `Filtered 0`인지 확인하고 다음 항목으로 넘어간다.

10-1. 시스템 경로 작동 여부별 실효성

5장 논의용으로, 도입 집단 안에서 시스템 인지경로가 실제로 작동한 응답자와 그렇지 않은 응답자의 실효성을 비교한다.

1. `Data(데이터)` → `Filters(필터)`에 `D == 1`을 입력하고 Enter를 누른다. 상태표시줄에서 도입 34명만 남았는지 확인한다.
2. `Exploration(탐색)` → `Descriptives(기술통계)`를 누른다.
3. Variables(변수)에 `Y_total(안전관리 실효성 전체)`을 넣는다.
4. `Split by(집단 분리)`에 `sys_path(시스템 인지경로 충족)`를 넣는다.
5. `N(사례 수)`, `Mean(평균)`, `Median(중위수)`, `Std. deviation(표준편차)`을 체크한다.
6. 값을 기록한 뒤 필터를 끈다.

확인값

`sys_path(시스템 인지경로 충족)`	n	M	SD	Mdn
0(미충족)	19	4.00	0.640	3.88
1(충족)	15	4.26	0.548	4.13

- 작동 현장(충족)이 더 높다. 충족 15명은 `A7(위험 인지 경로)` ③④이면서 `A8(위험 인지 시점)` ③인 도입 응답자다.

함정

- 필터를 끄지 않으면 결과창의 모든 분석이 도입 34명 값으로 바뀐다. 끝나면 반드시 `Filtered 0`을 확인한다.

10-2. 전체 73명 기술통계

표 4-7·4-9의 '전체' 행을 채운다.

1. 필터가 꺼져 있는지 확인한다.
2. `Exploration(탐색)` → `Descriptives(기술통계)`를 누른다.
3. Variables(변수)에 `age(만 나이)`, `experience(경력)`, `Y_total(안전관리 실효성 전체)`을 넣는다. `Split by(집단 분리)`는 비워 둔다.
4. `Mean(평균)`, `Median(중위수)`, `Std. deviation(표준편차)`, `Minimum(최솟값)`, `Maximum(최댓값)`을 체크한다.

확인값

변수	M	SD	Mdn	최소~최대
`age(만 나이)`	46.6	11.5	48	24~67
`experience(경력)`	16.0	11.7	13	1~45
`Y_total(안전관리 실효성 전체)`	3.78	0.785	3.88	1.38~5.00

함정

- N이 73이 아니면 필터가 켜져 있다.

10-3. EFA 고유값 기준 재실행

원고 제5절이 사전에 지정한 요인 수 결정 기준(고유값 1 이상·스크리 도표)으로 2단계 EFA를 다시 돌린다. **이 절차가 표준이다.**

1. `Factor(요인)` → `Exploratory Factor Analysis(탐색적 요인분석)`를 누른다.
2. Variables(변수)에 `B1~B8(실효성 문항)`을 넣는다.
3. `Extraction(추출)`을 `Principal axis(주축 요인추출)`로 한다.
4. `Rotation(회전)`을 `Oblimin(사각 회전)`으로 한다.
5. `Number of Factors(요인 수)`를 `Based on eigenvalue(고유값 기준)`로 하고 값은 1로 둔다.
6. `Assumption Checks(가정 점검)`에서 `Bartlett's test of sphericity(바틀렛 구형성 검정)`와 `KMO measure of sampling adequacy(KMO 표본 적절성)`를 체크한다.
7. `Additional Output(추가 출력)`에서 `Factor summary(요인 요약)`와 `Scree plot(스크리 도표)`을 체크한다.
8. 결과 상자를 `Duplicate(복제)`해 Variables(변수)를 `C1~C4(예산제약성 문항)`로 바꾼다.

확인값

척도	요인 수	SS loadings	설명분산	KMO	Bartlett
Y(`B1~B8`)	1	5.33	66.6%	0.911	χ^2=456, df 28, p < .001
W(`C1~C4`)	1	3.06	76.5%	0.836	χ^2=240, df 6, p < .001

- 스크리 도표: 두 척도 모두 첫 고유값만 1을 넘는다. 요인 수는 2단계(병렬분석)와 같다.

함정

- 2단계의 `Based on parallel analysis(평행분석 기준)`는 원고의 사전 지정 기준과 다르다. 결과는 같지만 보고는 고유값 기준으로 한다.

10-4. 문항 제거 시 α·수정 문항–총점 상관

1. 필터가 꺼져 있는지 확인한다.

2. `Factor(요인)` → `Reliability Analysis(신뢰도 분석)`를 누른다(2단계 상자를 클릭해 옵션만 추가해도 된다).
3. Items(문항)에 `B1~B8(실효성 문항)`을 넣는다.
4. `Item Statistics(문항 통계량)`에서 `Cronbach's α (if item is dropped)(문항 제거 시 α)`와 `Item-rest correlation(수정 문항-총점 상관)`을 체크한다.
5. 결과 상자를 `Duplicate(복제)`해 Items(문항)를 `C1~C4(예산제약성 문항)`로 바꾼다.

확인값

척도	전체 α	문항 제거 시 α
Y(`B1~B8`)	0.937	B1 .930 · B2 .932 · B3 .929 · B4 .926 · B5 .934 · B6 .930 · B7 .924 · B8 .925
W(`C1~C4`)	0.926	C1 .890 · C2 .880 · C3 .916 · C4 .927

- Y는 어느 문항을 빼도 전체 α 0.937보다 낮다. W는 C4를 빼면 0.927로 사실상 같아 제거 근거가 없다.
- `Item-rest correlation(수정 문항-총점 상관)` 값은 B1 .765 B2 .746 B3 .779 B4 .811 B5 .707 B6 .776 B7 .857 B8 .844 / C1 .870 C2 .897 C3 .792 C4 .756(필터 해제 73명, 09:00 저장본).

함정

- 2문항 영역(`Y3(원격파악)`·`Y4(순찰부담경감)`·`Y5(위험통제력)`)은 α 대신 문항 간 상관으로 보고하며, 1문항 영역(`Y1(조기인지)`·`Y2(대응신속성)`)은 신뢰도 지표가 없다.

10-5. 선형성 산점도

공변량과 종속변수의 관계가 직선인지 본다(표 4-11 선형성 행).

1. `Exploration(탐색)` → `Scatterplot(산점도)`을 누른다.
2. `X-Axis(X축)`에 `age(만 나이)`, `Y-Axis(Y축)`에 `Y_total(안전관리 실효성 전체)`을 넣는다.
3. `Regression Line(회귀선)`에서 `Show line(선 표시)`을 고르고 `Method(방법)`를 `Linear(선형)`로, `Confidence interval(신뢰구간)`을 체크한다.
4. 결과 상자를 `Duplicate(복제)`해 `X-Axis(X축)`를 `experience(경력)`로 바꾼다.

확인값

- 두 그림 모두 거의 수평인 직선 주변에 곡률 없이 흩어진다 → 위반 신호 없음.
- 그림은 원고에 싣지 않고 .omv에 보관한다. 표 4-11에는 문장으로 보고한다.

함정

- 산점도는 수치가 나오지 않는 육안 판정이다. 판정 근거를 원고에 문장으로 남긴다.

10-6. Cook's D 저장·초과 건수·사례 ID

5단계에서 미기록이던 4/n 초과 건수와 해당 사례를 찾는다.

1. **필터가 꺼져 있는지 먼저 확인한다**(`Filtered 0`).

2. H1 `Linear Regression(선형회귀)`(종속 `Y_total`, Covariates `age(만 나이)`·`experience(경력)`, Factors `D(도입여부)`·`affiliation(소속)`·`sex(성별)`·`role(역할)`·`cost(총공사비)`)을 연다.
3. `Save(저장)`에서 `Cook's distance(쿡의 거리)`를 체크한다. 데이터 창 끝에 새 열이 생긴다.
4. 새 열 머리글을 더블클릭해 이름을 `cook2`로 바꾼다.
5. `Data(데이터)` → `Compute(계산)`로 새 변수 `cook_hi2`를 만들고 수식 `IF(cook2 > 0.0548, 1, 0)`을 입력한다(0.0548 = 4/73).
6. `Descriptives(기술통계)`에 `cook_hi2`를 넣고 `Frequency tables(빈도표)`를 체크한다.
7. 필터 `cook_hi2 == 1`을 걸어 데이터 창에서 사례 ID를 확인한 뒤 필터를 끈다.

확인값

- 초과 5건(6.8%): R002(도입)·R027·R030·R038·R056(미도입). 사례는 삭제하지 않는다.
- Cook's D 평균 0.0172, 최대 0.139.

함정

- **실제 발생:** 필터가 켜진 채 Save하면 필터를 통과한 행에만 값이 저장되고 나머지는 빈칸이 된다. 그러면 이후 `cook_hi == 0` 필터가 빈칸 행까지 제외한다(`Filtered 29`가 나왔다). 필터를 끄고 다시 저장한 열이 `cook2`·`cook_hi2`다.
- 저장 열은 분석의 **현재 표본으로 재계산**된다. 다른 필터를 걸면 값과 초과 건수가 바뀐다. 영향점 판정은 73명 상태의 값만 쓴다.
- `Save(저장)` 체크를 끄면 저장 열이 사라진다.

10-7. 공변량 없는 단순 비교

공변량 보정 전 두 집단의 원 차이를 본다.

1. 필터가 꺼져 있는지 확인한다.
2. `T-Tests(t 검정)` → `Independent Samples T-Test(독립표본 t 검정)`를 누른다.
3. `Dependent Variables(종속변수)`에 `Y_total(안전관리 실효성 전체)`, `Grouping Variable(집단변수)`에 `D(도입여부)`를 넣는다.
4. `Tests(검정)`에서 `Student's(스튜던트)`와 `Mann-Whitney U(만-휘트니 U)`를 체크한다.
5. `Additional Statistics(추가 통계량)`에서 `Mean difference(평균 차이)`와 `Confidence interval(신뢰구간)`을 체크한다.

확인값

검정	결과
Student's t	t(71)=−3.71, p < .001, 차이 도입−미도입 0.63, SE 0.170, 95% CI [0.29, 0.97]
Mann–Whitney U	U=354, p < .001, Hodges–Lehmann 위치 차이 0.63

함정

- jamovi는 `D` 코드 순서대로 0–1(미도입–도입)로 계산하므로 t와 차이의 부호가 음수로 나온다. 원고에는 도입–미도입 방향(+0.63)으로 옮긴다.
- Mann–Whitney U 옆의 차이는 두 집단 중위수의 차가 아니라 Hodges–Lehmann 추정치다.

10-8. 사전 지정 민감도 분석(시스템 경로 부분집단)

미도입 39명과 시스템 경로가 작동한 도입 15명만으로 H1을 다시 추정한다.

1. 필터에 `D == 0 or sys_path == 1`을 입력하고 Enter를 누른다. 상태표시줄에서 54명이 남았는지 확인한다.
2. H1 `Linear Regression(선형회귀)`(W_c 없는 주효과 모형)의 `D: 1 - 0` 행을 읽는다.
3. 값을 기록한 뒤 필터를 끈다.

확인값

- n=54: B=0.776, SE 0.235, 95% CI [0.303, 1.249], t 3.31, p=.002, R^2 0.364.

함정

- **실제 발생:** H2용 회귀분석을 만들 때 H1 회귀에 `W_c`를 추가해 버리면 H1 전용 회귀가 사라진다. H1(W_c 없음)과 H2(`W_c`·`D*W_c` 있음) 회귀분석은 **별도 상자**로 둔다. H1 회귀가 없으면 5단계 방식으로 새로 만든다.
- 필터가 걸리면 결과창의 모든 분석(H2·T-test·EFA 등)이 54명 값으로 재계산된다. 이 상태에서 그 값들은 읽지 않는다.

10-9. H2 조건부 조정 평균(W 수준별)

8단계에서 미실행이던 W 평균·±1SD 수준별 집단 차이를 구한다.

1. 필터가 꺼져 있는지 확인한다.
2. `Regression(회귀)` → `Linear Regression(선형회귀)`을 연다. `Dependent Variable(종속변수)` `Y_total(안전관리 실효성 전체)`, Covariates `age(만 나이)`·`experience(경력)`·`W_c(평균중심화 예산제약성)`, Factors `D(도입여부)`·`affiliation(소속)`·`sex(성별)`·`role(역할)`·`cost(총공사비)`.
3. `Model Builder(모형 구성)`에서 `D`와 `W_c`를 Ctrl+클릭으로 함께 선택하고 `Interaction(상호작용)`으로 `D*W_c`를 추가한다(8단계 회귀 상자를 그대로 써도 된다).
4. `Estimated Marginal Means(추정 주변 평균)`를 펼치고 `Add New Term(새 항 추가)`을 누른다.
5. `Term 1(항 1)`에 `D`와 `W_c`를 둘 다 넣는다.
6. `Marginal means tables(주변 평균 표)`, `Equal cell weights(동일 셀 가중)`, `Confidence interval(신뢰구간)`을 체크한다.

확인값

W_c 수준	미도입 조정 평균 [95% CI]	도입 조정 평균 [95% CI]	차이
−1.08(평균 −1SD)	3.58 [3.08, 4.07]	3.74 [3.18, 4.31]	0.16
0(평균)	3.35 [2.96, 3.74]	3.85 [3.40, 4.30]	0.50
+1.08(평균 +1SD)	3.13 [2.70, 3.55]	3.96 [3.43, 4.49]	0.83

- W_c=0의 차이 0.50은 같은 회귀의 D 계수와 같다: B=0.501, SE 0.184, 95% CI [0.134, 0.868], t 2.73, p=.008.
- D×W_c는 8단계와 동일하다: B=0.309, SE 0.201, 95% CI [−0.094, 0.712], p=.131.

함정

- `ANCOVA(공분산분석)` 메뉴의 EMM 목록에는 공변량이 나타나지 않는다. W 수준별 조정 평균은 **Linear Regression의 EMM**에서 구한다.
- ±1SD 수준 차이(0.16·0.83)의 SE·CI·p는 이 화면에 나오지 않는다. W를 해당 수준으로 재중심화한 회귀가 필요하다(미실행).

10-10. 사후 강건성(필터별 H1 회귀)

공통 절차는 필터 수식만 바꾸고, H1 `Linear Regression(선형회귀)`의 `D: 1 - 0` 행과 N을 읽는 것이다. 각 조건이 끝나면 필터를 끈다.

1. **영향점 제외:** 필터 `cook_hi2 == 0`(10-6에서 만든 열) → n=68.
2. **여성 제외:** 필터 `sex == 1` → n=67. `sex(성별)`가 단일 수준이 되어 원 회귀는 점(.)만 표시한다. H1 회귀 상자를 `Duplicate(복제)`하고 복제본의 Factors에서 `sex`를 빼서 추정한다.
3. **총공사비 20억 미만 제외:** 필터 `cost != 1` → n=65. 원 H1 회귀를 그대로 쓴다.
4. **일렬응답 제외:**
5. 필터를 끈 상태에서 `Data(데이터)` → `Compute(계산)`로 새 변수 `straight`를 만들고 수식 `IF(MAX(B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,C1,C2,C3,C4) == MIN(B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,C1,C2,C3,C4), 1, 0)`을 입력한다.
6. `Descriptives(기술통계)`에 `straight`를 넣고 `Frequency tables(빈도표)`로 1의 건수를 확인한다.
7. 필터 `straight == 0` → n=70. 원 H1 회귀를 그대로 쓴다.

확인값

조건	필터	n	B	SE	95% CI	t	p
영향점 제외	`cook_hi2 == 0`	68	0.490	0.170	[0.150, 0.830]	2.88	.006
여성 제외	`sex == 1`	67	0.531	0.184	[0.163, 0.900]	2.89	.006
20억 미만 제외	`cost != 1`	65	0.442	0.177	[0.088, 0.796]	2.50	.015
일렬응답 제외	`straight == 0`	70	0.513	0.181	[0.151, 0.875]	2.84	.006

- 일렬응답 3명: R002·R030·R050.

- R^2: 여성 제외 0.239, 20억 미만 제외 0.244, 일렬응답 제외 0.371. 영향점 제외 R^2는 미기록.
- 10-8을 포함한 모든 조건에서 D 계수가 양(+)이다(B 0.44~0.78, p .002~.015).

함정

- `cost != 1`을 걸면 jamovi가 "reference level not found... defaulting" 경고를 내며 `cost(총공사비)`의 기준범주를 2로 바꾼다. 집단(`D`) 계수에는 영향이 없다.
- 행 단위 수식(`IF`·`MAX`·`MIN`)은 필터와 무관하게 전 행에 계산된다. 그러나 건수 세기와 제외 분석은 필터를 바꿔야 한다. 각 조건이 끝나면 반드시 필터를 끈다.

10-11. 집단별 상관·천장효과

집단마다 Y–W 관계와 2문항 상관이 다른지, 도입 집단 `Y2(대응신속성)`에 천장효과가 있는지 본다.

1. 필터 `D == 0`을 입력하고 Enter를 누른다.
2. `Regression(회귀)` → `Correlation Matrix(상관행렬)`를 누르고 Variables(변수)에 `Y_total(안전관리 실효성 전체)`, `W_mean(예산제약성)`, `B3`~`B8`을 넣는다. `Pearson(피어슨)`과 `Report significance(유의확률 표시)`를 체크한다.
3. 필터 수식을 `D == 1`로 바꾸고 Enter를 누른다. 같은 상관행렬이 도입 집단 값으로 재계산된다.
4. `D == 1` 상태에서 `Descriptives(기술통계)`에 `Y2(대응신속성)`를 넣고 `Frequency tables(빈도표)`를 체크한다.
5. 필터를 끄고 `☰` → `Save(저장)`를 누른다.

확인값

집단(df)	Y–W	B3·B4	B5·B6	B7·B8
미도입(df 37)	r=−0.355, p=.026	0.783	0.647	0.704
도입(df 32)	r=0.100, p=.572	0.501, p=.003	0.507, p=.002	0.709, p < .001

- 미도입 2문항 상관 세 쌍은 모두 p < .001.
- 도입 `Y2(대응신속성)` 빈도: 3점 5명(14.7%) · 4점 16명(47.1%) · 5점 13명(38.2%) → 천장효과 38.2%.

함정

- 한 집단만 남은 상태에서는 회귀·ANCOVA가 "Factor 'D' needs to have at least 2 levels" 오류를 낸다. 정상이다. 필터를 끄면 사라진다.

10-12. 화면 겹침

1. 결과 캡처를 한글(hwpx) 문서에 붙여 넣는 동안 한글 창이 jamovi 위에 올라오면 결과를 읽을 수 없다.
2. jamovi 창을 클릭해 앞으로 가져온 뒤 읽는다.

공통 함정

- `Duplicate(복제)` 뒤 `Dependent Variable(종속변수)`만 바꾸면 EMM·효과크기·모형 항 설정이 그대로 유지된다. 새로 만드는 것보다 복제가 안전하다.
- 결과창은 길어진다. 각 분석 상자의 제목으로 찾는다. 표를 우클릭 → `Copy(복사)`로 표를 복사할 수 있다.
- 저장은 `☰` → `Save As(다른 이름으로 저장)`로 .omv 파일을 만든다. 파일명에 `YYMMDD_HHMM_` 날짜·시각 접두를 붙이기를 권장한다.
- jamovi의 Estimated Marginal Means(추정 주변 평균)는 동일 가중이다. 비례 가중 조정 평균은 기본 ANCOVA가 내지 않는다.
- 다범주 표준화 차이(Yang & Dalton 방식)와 HC3 강건 표준오차는 jamovi 기본 기능에 없다. 표준화 차이는 Cohen's d·Cramér's V로 대체했고, HC3는 쓰지 않았다.
- 필터는 결과창의 모든 분석을 동시에 바꾼다. 집단별 값을 구한 뒤에는 반드시 필터를 끄고, 상태표시줄로 확인한다.

부록 A. Holm 보정 손계산법

Holm 보정은 여러 검정을 동시에 할 때 1종 오류를 통제하는 순차적 방법이다. 검정이 m개이면 다음 순서로 계산한다.

1. 다섯 p값을 작은 것부터 오름차순으로 정렬한다.
2. 순위 i(1부터 시작)의 p값에 (m − i + 1)을 곱한다. m=5이므로 곱하는 수는 5, 4, 3, 2, 1이다.
3. 앞 순위부터 누적 최댓값을 적용한다. 어떤 순위의 보정값이 바로 앞 순위 값보다 작으면 앞 순위 값으로 올린다.
4. 1을 넘는 값은 1로 둔다.
5. 보정 p < .05인 항목을 유의로 판정한다.

순위 i	하위요인	원 p	곱하는 수(5−i+1)	곱한 값	누적 최댓값 = Holm p	판정
1	Y1(조기인지)	.002	5	.010	.010	유의
2	Y3(원격파악)	.003	4	.012	.012	유의
3	Y5(위험통제력)	.004	3	.012	.012	유의
4	Y4(순찰부담경감)	.031	2	.062	.062	비유의
5	Y2(대응신속성)	.502	1	.502	.502	비유의

> 손계산은 jamovi 화면에 표시된 반올림 p값(소수 셋째 자리)으로 한 것이다. 소수 자리를 더 늘려 계산하면 끝자리가 약간 다를 수 있다.

부록 B. 전체 결과 요약표

단계	원고 표	분석	핵심 결과
1	표 4-7	표본 특성·과정 지표 교차분석	N 39/34. A7 χ^2=29.6(df 4), Fisher p<.001. A8 χ^2=19.0(df 3), Fisher p<.001. A9 χ^2=1.71(df 3), p=.636, Fisher p=.663
2	표 4-8	신뢰도·상관·EFA	Y α 0.937(도입 0.906), W α 0.926(도입 0.885). 2문항 상관 0.721·0.631·0.741. EFA Y·W 모두 1요인, KMO 0.911·0.836
3	표 4-9	기술통계	Y_total 3.48(0.81)/4.11(0.61), W_mean 3.57(1.11)/3.31(1.04). 왜도·첨도 절댓값 ≤ 1.25
4	표 4-10	균형 진단	age d=0.047, experience d=0.285. Cramér's V: affiliation 0.196, sex 0.279(p=.017, 유일한 유의), role 0.120, cost 0.254
5	표 4-11	가정 점검	Levene p=.245, Shapiro p=.128, D×age p=.226, D×experience p=.461, VIF 최대 2.41, Cook's D 최대 0.139
6	표 4-12	H1 ANCOVA	F(1, 62)=8.5385, p=.005, η^2p=0.121. 조정 평균 3.29 → 3.83(차이 0.54)
7	표 4-13	하위요인 ANCOVA + Holm	Holm p: Y1 .010, Y3 .012, Y5 .012 유의 / Y4 .062, Y2 .502 비유의
8	표 4-14	H2 상호작용	F(1, 60)=2.3467, p=.131, η^2p=0.038. 회귀 B=0.30858, 95% CI [−0.0944, 0.7115]
9	표 4-15	종합	H1 지지, H2 기각, A9 집단 차이 없음
10-1	5장 논의	시스템 경로 작동 여부별 Y_total(도입 34명)	미충족 n=19 M=4.00(SD 0.640, Mdn 3.88) / 충족 n=15 M=4.26(SD 0.548, Mdn 4.13)
10-2	표 4-7·4-9	전체 73명 기술통계	나이 46.6(11.5), Mdn 48, 24~67 / 경력 16.0(11.7), Mdn 13, 1~45 / Y_total 3.78(0.785), Mdn 3.88, 1.38~5.00
10-3	표 4-8	EFA 고유값 기준 재실행	Y 1요인, SS 5.33, 66.6%, KMO .911 / W 1요인, SS 3.06, 76.5%, KMO .836. 스크리: 첫 고유값만 1 초과
10-4	표 4-8	문항 제거 시 α	Y B1~B8 .924~.934(모두 전체 .937 미만) / W C1 .890 C2 .880 C3 .916 C4 .927(전체 .926). Item-rest 미기록
10-5	표 4-11	선형성 산점도	age·experience 모두 위반 신호 없음(그림 미수록)
10-6	표 4-11	Cook's D 4/n 초과	5건(6.8%): R002(도입)·R027·R030·R038·R056(미도입). 평균 .0172, 최대 .139
10-7	표 4-12	공변량 없는 단순 비교	t(71)=−3.71, p<.001, 차이 0.63, SE .170, 95% CI [0.29, 0.97]; Mann–Whitney U=354, p<.001
10-8	표 4-12	사전 지정 민감도 (n=54)	B=0.776, SE .235, 95% CI [.303, 1.249], t 3.31, p=.002, R^2 .364
10-9	표 4-14	H2 W 수준별 조정 평균	차이 −1SD 0.16 / 평균 0.50(B .501, p=.008) / +1SD 0.83. ±1SD 차이의 SE·CI·p 미실행

단계	원고 표	분석	핵심 결과
10-10	표 4-12	사후 강건성	영향점 제외 n=68 B .490 p=.006 / 여성 제외 n=67 B .531 p=.006 / 20억 미만 제외 n=65 B .442 p=.015 / 일렬응답 제외 n=70 B .513 p=.006
10-11	표 4-8·5장	집단별 상관·천장효과	Y–W 미도입 r=−.355(p=.026), 도입 r=.100(p=.572). 도입 Y2 5점 38.2%

원본: 261027_0540_jamovi_분석절차.md · HTML 생성 2026-10-27 14:42